

ESTUDIO COSTES STACK BIG DATA EN LA NUBE

 COMPARATIVA PRECIOS ENTRE AWS Y GOOGLE CLOUD



Estudio de costes de Stack Big Data

Introducción

El proceso de Big Data comprende una serie de etapas que permiten obtener, almacenar, procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos. En este trabajo se investigan los diferentes niveles del proceso, las tecnologías asociadas, la construcción de un stack completo en la nube y una estimación realista de costes utilizando las herramientas de cálculo oficiales de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

Paso 1: Pasos del proceso de big data

El proceso de Big Data se describe comúnmente en una secuencia de etapas que transforman los datos brutos en información valiosa. El proceso completo suele dividirse en cuatro fases principales:

- **Obtención/Ingesta (Data Ingestion):** Recoger y traer los datos desde las fuentes originales: Bases de datos transaccionales, APIs, IoT/sensores, Logs de servidores, Redes sociales, Datos en streaming, etc.
- **Almacenamiento (Data Storage):** Guardar los datos de manera escalable, tolerante a fallos y rentable, generalmente en un Data Lake o un Data Warehouse.
- **Procesamiento/Análisis (Data Processing/Analytics):** Limpiar, transformar y analizar los datos (en batch o en tiempo real) para extraer *insights* → ETL / ELT, Machine Learning, Procesamiento distribuido.
- **Visualización (Data Visualization):** Presentar los resultados del análisis de forma comprensible a través de *dashboards* e informes para la toma de decisiones → Herramientas de BI o informes automatizados

Paso 2: Tecnologías asociadas a cada fase

Etapas	Tecnologías Clave (Ejemplos)	Función/Uso
Obtención/Ingesta	Apache Kafka, Flume, NiFi, AWS Kinesis, Google Cloud Pub/Sub,	Captura y transporte de datos en tiempo

Etapa	Tecnologías Clave (Ejemplos)	Función/Uso
	Azure Event Hubs, Logstash	real (streaming) o por lotes.
Almacenamiento	HDFS, AWS S3, Google Cloud Storage , Azure Blob Storage, MongoDB, Cassandra (NoSQL), BigQuery, Redshift, Synapse Analytics (data warehouses)	Almacenamiento masivo, distribuido y <i>schema-on-read</i> (Data Lake).
Procesamiento/Análisis	Apache Spark, Hadoop MapReduce, Presto/Trino, Databricks, AWS EMR, Google Cloud Dataproc/BigQuery , Azure Synapse	Cómputo distribuido para ETL y análisis de grandes volúmenes de datos.
Visualización	Tableau, Power BI, Looker Studio (antes Google Data Studio) , Kibana, QuickSight (AWS), Looker Studio	Creación de <i>dashboards</i> interactivos para presentar <i>insights</i> .

Paso 3: Stacks Tecnológicos

Ejemplos de Escenario Base (Para cálculo de costes)

1- Escenario Bajo (Startup / Pequeña Empresa)

Este escenario representa una carga de trabajo inicial con un volumen de datos manejable y necesidades de cómputo limitadas, probablemente ejecutando procesos de *batch* diarios o análisis *ad-hoc*.

Parámetro	Valor	Justificación
Ingesta Diaria de Datos	10 GB / día	Suficiente para logs de una aplicación web pequeña o eventos de IoT limitados.
Almacenamiento (Data Lake)	2 TB	Un volumen inicial para empezar a acumular datos históricos.
Cómputo (Cluster/VM)	1 VM/Instancia de Tamaño Pequeño (ej. 2 vCPUs, 8 GB RAM)	Procesamiento de <i>batch</i> ligero, funcionando 8 horas al día, 5 días a la semana.
Consultas/Análisis	Bajo	Uso de servicios de <i>query</i> (BigQuery/Athena) con 1 TB de datos escaneados al mes.
Transferencia Salida (Outbound)	500 GB / mes	Para reportes de BI o transferencias ocasionales a sistemas externos.
Base de Datos Analítica (Opcional)	Base de datos administrada pequeña (ej. RDS/Cloud SQL)	Para <i>reporting</i> especializado y datos estructurados.

2- Escenario Intermedio (Empresa en Crecimiento)

es el escenario de referencia para una empresa que ha validado su producto, tiene un crecimiento constante y necesita procesamiento tanto en *batch* como algo de *streaming*.

Parámetro	Valor	Justificación
Ingesta Diaria de Datos	100 GB / día	Coincide con tu escenario inicial. Flujo significativo de eventos de usuario o datos transaccionales.
Almacenamiento (Data Lake)	10 TB	Un Data Lake robusto y en expansión.
Cómputo (Cluster/VM)	Cluster Base (ej. 3 Instancias de Tamaño Medio) (ej. 4 vCPUs, 16 GB RAM cada una)	Procesamiento de <i>batch</i> diario más complejo, funcionando 12 horas al día, 7 días a la semana.
Consultas/Análisis	Medio	Uso intensivo de análisis: 5 TB de datos escaneados al mes.
Transferencia Salida (Outbound)	1 TB / mes	Transferencia regular a oficinas, partners, o sistemas <i>on-premise</i> .
Base de Datos Analítica (Opcional)	Data Warehouse (ej. Redshift/Synapse/BigQuery)	Para acelerar las consultas de BI. Se asume un nodo pequeño/mediano o un <i>slot</i> fijo.

3- Escenario Alto (Gran Empresa / Escalabilidad Extrema)

Este escenario representa una empresa con necesidades de Big Data críticas, procesando grandes volúmenes de datos en tiempo real y con alta disponibilidad.

Parámetro	Valor	Justificación
Ingesta Diaria de Datos	1 TB / día	Volumen masivo, típicamente de redes sociales, telcos, o grandes plataformas de <i>e-commerce</i> .
Almacenamiento (Data Lake)	100 TB	Retención de grandes volúmenes de datos históricos (años de datos).
Cómputo (Cluster/VM)	Cluster Grande (ej. 10 Instancias de Tamaño Grande) (ej. 8 vCPUs, 32 GB RAM cada una)	Procesamiento distribuido en tiempo real (Streaming) y <i>batch</i> intensivo, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana .
Consultas/Análisis	Alto	Análisis masivo y <i>Machine Learning</i> : 25 TB de datos escaneados al mes .

Parámetro	Valor	Justificación
Transferencia Salida (Outbound)	5 TB / mes	Alta distribución de resultados y modelos de ML.
Base de Datos Analítica (Opcional)	Data Warehouse (ej. Redshift/Synapse/BigQuery)	Se asume un nodo grande o una capacidad dedicada (slots fijos) para garantizar el rendimiento.

PROVEEDORES

Proveedor	Servicio de Ingesta/Stream	Servicio de Almacenamiento (Data Lake)	Servicio de Procesamiento/ Cómputo
AWS	Kinesis Data Firehose	S3 Standard	Amazon EMR / Glue / EC2
Google Cloud	Pub/Sub	Cloud Storage (Standard)	Cloud Dataproc / BigQuery

Paso 4: Estimación de costes por plataforma y escenario

1- Escenario bajo

AWS: <https://calculator.aws/#/>

Costo inicial
0,00 USD

Costo mensual
139,50 USD

Costo total de 12 months
1674,00 USD
Incluye el costo inicial

Comience de forma gratuita

Comuníquese con el departamento de ventas

Comentarios

Idioma: Español

Comuníquese con el departamento de ventas

Crear una cuenta de AWS

My Estimate

Buscar recurso

Duplicar Eliminar Mover a Crear grupo Adición de compatibilidad Añadir servicio

☐	Nombre del servicio	Estado	Costo L...	Costo ...	Descrip...	Región	Resumen de la configuración
☐	Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0,00 USD	56,40 USD	-	Europa (E...	Almacenamiento de S3 Estándar (2048 GB por mes), Solicitudes PUT, COPY, POST y LIST a S3 Standard (1000000), Soli...
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	66,58 USD	-	Europa (E...	Tenencia (Instancias compartidas), Sistema operativo (Linux), Carga de trabajo (Consistent, Cantidad de instancias: 1), In...
☐	Amazon Elastic Block Store (EBS)	-	0,00 USD	11,00 USD	-	Europa (E...	Cantidad de volúmenes (1), Duración media del volumen (730 horas al mes), Cantidad de almacenamiento por volumen...
☐	Amazon Athena	-	0,00 USD	5,52 USD	-	Europa (E...	Número total de consultas (1000 por mes), Cantidad de datos analizados por consulta (1 GB)

GOOGLE CLOUD: <https://cloud.google.com/products/calculator>

Cost Estimate Summary

As of 29 nov 2025 • 16:47
Prices in USD

COMPUTE

20,72 \$

Instances (Compute Engine)

20,72 \$

Service type

Instances

Instance-time

160 Hours

N/A

Machine type

e2-standard-2, vCPUs: 2, RAM: 8 GB

10,72 \$

Boot disk type

Balanced persistent disk

N/A

Boot disk size (GiB)

100 GiB

10,00 \$

DATA ANALYTICS

23,32 \$

Editions (BigQuery)

23,32 \$

Service type

Editions

Active logical storage

1 TiB

23,32 \$

Location type

Region

N/A

STORAGE

47,10 \$

Cloud Storage (Cloud Storage)

47,10 \$

Service type

Cloud Storage

Total amount of storage

2048 GiB

47,10 \$

Location type

Region

N/A

Total estimated cost

91,15 \$ / mo

The estimated fees provided by Google Cloud Pricing Calculator are for discussion purposes only and are not binding on either you or Google. Your actual fees may be higher or lower than the estimate.

2- Escenario intermedio

AWS

aws pricing calculator

ComentariosIdioma: EspañolComuníquese con el departamento de ventas

Crear una cuenta de AWS

Costo inicial0,00 USD

Costo mensual408,64 USD

Costo total de 12 months4903,68 USD
Incluye el costo inicial

Comience de forma gratuita

Comuníquese con el departamento de ventas

My Estimate

Buscar recursos

Duplicar

Eliminar

Mover a

Crear grupo

Adición de compatibilidad

Añadir servicio

Nombre del servicio	Estado	Costo l...	Costo ...	Descrip...	Región	Resumen de la configuración
Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0,00 USD	244,82 USD	-	Europa (E...	Almacenamiento de S3 Estándar (10240 GiB por mes), Solicitudes PUT, COPY, POST y LIST a S3 Standard (1000000), Sol...
Amazon Athena	-	0,00 USD	28,62 USD	-	Europa (E...	Cantidad de datos analizados por consulta (17,06 GiB), Número total de consultas (10 por día)
Amazon EMR	-	0,00 USD	105,68 USD	-	Europa (E...	Cantidad de nodos maestros de EMR (1), Instancia EC2 (m5.xlarge), Utilización (360 Hours/Month) Cantidad de nodos p...
Amazon Elastic Block Store (EBS)	-	0,00 USD	31,52 USD	-	Europa (E...	Cantidad de volúmenes (3), Duración media del volumen (360 horas al mes), Cantidad de almacenamiento por volumen...

Reconocimiento

La Calculadora de precios de AWS proporciona únicamente una estimación de sus tarifas de AWS y no incluye los impuestos que puedan aplicarse. El valor real de sus tarifas depende de una serie de factores, entre los que se incluye su uso real de AWS. [Obtener más información](#)

GOOGLE CLOUD

Cost Estimate Summary

As of 29 nov 2025 - 17:29
Prices in USD

DATA ANALYTICS

117,53 \$

Editions (BigQuery)

117,53 \$

Service type Editions

Active logical storage 5 TiB

117,53 \$

DATABASES

102,51 \$

Dataproc Serverless for Spark (Dataproc)

102,51 \$

Service type Dataproc Serverless for Spark

Number of vCPUs 4

N/A

Memory per vCPU (GiB) 4 GiB

100,22 \$

Shuffle Storage (GiB) per vCPU 25 GiB

2,29 \$

Region Paris (europe-west9)

N/A

NETWORKING

70,04 \$

Data Transfer (Networking)

70,04 \$

Service type Data Transfer

Network service tier Standard tier

N/A

Source Location Paris (europe-west9)

N/A

Amount of data 1 TiB

70,04 \$

STORAGE

235,52 \$

Cloud Storage (Cloud Storage)

235,52 \$

Service type Cloud Storage

Total amount of storage 10240 GiB

235,52 \$

Total estimated cost

525,60 \$ / mo

The estimated fees provided by Google Cloud Pricing Calculator are for discussion purposes only and are not binding on either you or Google. Your actual fees may be higher or lower than the estimate.

3- Escenario alto

AWS

aws pricing calculator

ComentariosIdioma: EspañolComuníquese con el departamento de ventas

Crear una cuenta de AWS

Resumen de la estimación

Costo inicial
0,00 USD

Costo mensual
4566,03 USD

Costo total de 12 months
54.792,36 USD
Incluye el costo inicial

Comenzar con AWS

Comience de forma gratuita

Comuníquese con el departamento de ventas

My Estimate

Buscar recursos

DuplicarEliminarMover aCrear grupoAdición de compatibilidadAñadir servicio

Nombre del servicio	Estado	Costo L...	Costo ...	Descrip...	Región	Resumen de la configuración
Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0,00 USD	2350,50 USD	-	Europa (E...	Almacenamiento de S3 Estándar (102400 GB por mes), Solicitudes PUT, COPV, POST y LIST a S3 Standard (5000000), S...
Amazon Athena	-	0,00 USD	140,13 USD	-	Europa (E...	Cantidad de datos analizados por consulta (1.67 GB), Número total de consultas (500 por día)
Amazon EMR	-	0,00 USD	1401,60 USD	-	Europa (E...	Cantidad de nodos maestros de EMR (1), Instancia EC2 (m5.2xlarge), Utilización (730 Hours/Month) Cantidad de nodos ...
Amazon Elastic Block Store (EBS)	-	0,00 USD	213,00 USD	-	Europa (E...	Cantidad de volúmenes (10), Duración media del volumen (730 horas al mes), Cantidad de almacenamiento por volume...
AWS Data Transfer	-	0,00 USD	460,80 USD	-	Europa (E...	DT Entrada: Not selected (0 TB al mes), DT Salida: Internet (5120 GB por mes), DT Intra-región: (0 TB al mes), Costo por ...

GOOGLE CLOUD

Total estimated cost

7.797,81 \$ / mo

Download .csv

Duplicate estimate

Next steps

Request a custom quote

Connect with our sales team and learn about any eligible discounts.

Contact sales

Start your proof of concept

Sign up for Google Cloud, new customers get \$300 in free credits.

Get started

Cost Estimate Summary

As of 29 nov 2025 - 18:30

Prices in USD

DATA ANALYTICS

588,57 \$

Editions (BigQuery)

588,57 \$

Service type Editions

Active logical storage 25 TiB

588,57 \$

Location type Region

N/A

Location Paris (europe-west9)

N/A

Edition Standard

N/A

Maximum slots 2XL (1600 slots)

N/A

Average utilization of autoscale slots 0

N/A

DATABASES

4.435,84 \$

Dataprocc Serverless for Spark (Dataproc)

4.435,84 \$

Service type Dataproc Serverless for Spark

Number of vCPUs 80

N/A

Memory per vCPU (GiB) 4 GiB

4.064,64 \$

Shuffle Storage (GiB) per vCPU 100 GiB

371,20 \$

NETWORKING

418,20 \$

Data Transfer (Networking)

418,20 \$

Service type Data Transfer

Network service tier Standard tier

N/A

Source Location Paris (europe-west9)

N/A

Amount of data 5 TiB

418,20 \$

Network traffic type Inter-Region

N/A

Source Location Iowa (us-central1)

N/A

Destination Location Northern Virginia (us-east4)

0,00 \$

STORAGE

2.355,20 \$

Cloud Storage (Cloud Storage)

2.355,20 \$

Service type Cloud Storage

Total amount of storage 102400 GiB

2.355,20 \$

Paso 5: Comparativa de Costes por Plataforma y Escenario

A continuación, se presenta la comparación directa de los costes mensuales estimados para AWS y Google Cloud en los tres escenarios de Big Data propuestos (Bajo, Intermedio y Alto), basándose en las estimaciones obtenidas de las calculadoras de costes oficiales de cada proveedor.

Escenario	AWS (Coste Mensual)	Google Cloud (Coste Mensual)
Bajo	139,50 USD	91,15 USD / mes
Intermedio	408,64 USD	525,60 USD / mes
Alto	4566,03 USD	7797,81 USD / mes

Análisis Detallado de la Comparativa

El análisis de costes revela que la plataforma más económica varía significativamente según el nivel de escalabilidad y la carga de trabajo.

- Escenario Bajo (Startup / Pequeña Empresa):** Para la carga de trabajo inicial y limitada (10 GB de ingesta diaria, 2 TB de almacenamiento), Google Cloud (91,15 USD/mes) ofrece una estimación de coste considerablemente menor que AWS (139,50 USD/mes). Esto se atribuye a la estructura de costes iniciales para los servicios de cómputo y BigQuery.
- Escenario Intermedio (Empresa en Crecimiento):** Para este nivel de crecimiento que implica más cómputo (cluster de 3 instancias) y mayor análisis (5 TB escaneados al mes), AWS (408,64 USD/mes) demuestra ser la opción más rentable frente a Google Cloud (525,60 USD/mes). La diferencia es marcada, principalmente por los costes asociados al cómputo y el almacenamiento en Google Cloud para esta escala.
- Escenario Alto (Gran Empresa / Escalabilidad Extrema):** En la escala masiva (1 TB de ingesta diaria, 100 TB de almacenamiento y 25 TB de datos escaneados al mes), AWS (4566,03 USD/mes) presenta una ventaja de coste significativa en comparación con Google Cloud (7797,81 USD/mes). En este nivel, los costes de cómputo intensivo (Dataproc/EMR) y el gran volumen de almacenamiento son los principales impulsores de esta diferencia.

Paso 6: Conclusión y Resumen final

El estudio de costes del Stack Big Data ha cumplido el objetivo de investigar las etapas del proceso, las tecnologías asociadas y proporcionar una estimación realista de costes en la nube.

Resumen de Hallazgos

- **Proceso Big Data:** El proceso se define en cuatro fases interconectadas: Obtención/Ingesta (ej., Kafka, Pub/Sub) , Almacenamiento (ej., S3, Cloud Storage) , Procesamiento/Análisis (ej., Spark, EMR) y Visualización (ej., Tableau, Looker Studio).
- **Stacks Tecnológicos:** Se identificaron los servicios clave de AWS y Google Cloud para construir un stack Big Data completo y funcional en la nube para cada escenario.
- **Variabilidad de Costes:** La principal conclusión es que el coste de un stack Big Data depende directamente del volumen y la intensidad de la carga de trabajo (Escenario):
 - Google Cloud es la opción más económica para el Escenario Bajo (91,15 USD/mes).
 - AWS resulta ser la opción más económica para el Escenario Intermedio (408,64 USD/mes) y el Escenario Alto (4566,03 USD/mes).

Recomendación

La elección de la plataforma debe basarse en la proyección de crecimiento de la empresa. Una startup con expectativas de volumen bajo debería considerar inicialmente Google Cloud por su coste inferior. Una empresa en crecimiento o una gran empresa con alta exigencia de procesamiento y gran volumen de datos debería optar por AWS para obtener una mayor eficiencia de costes en la escala Intermedia y Alta.